

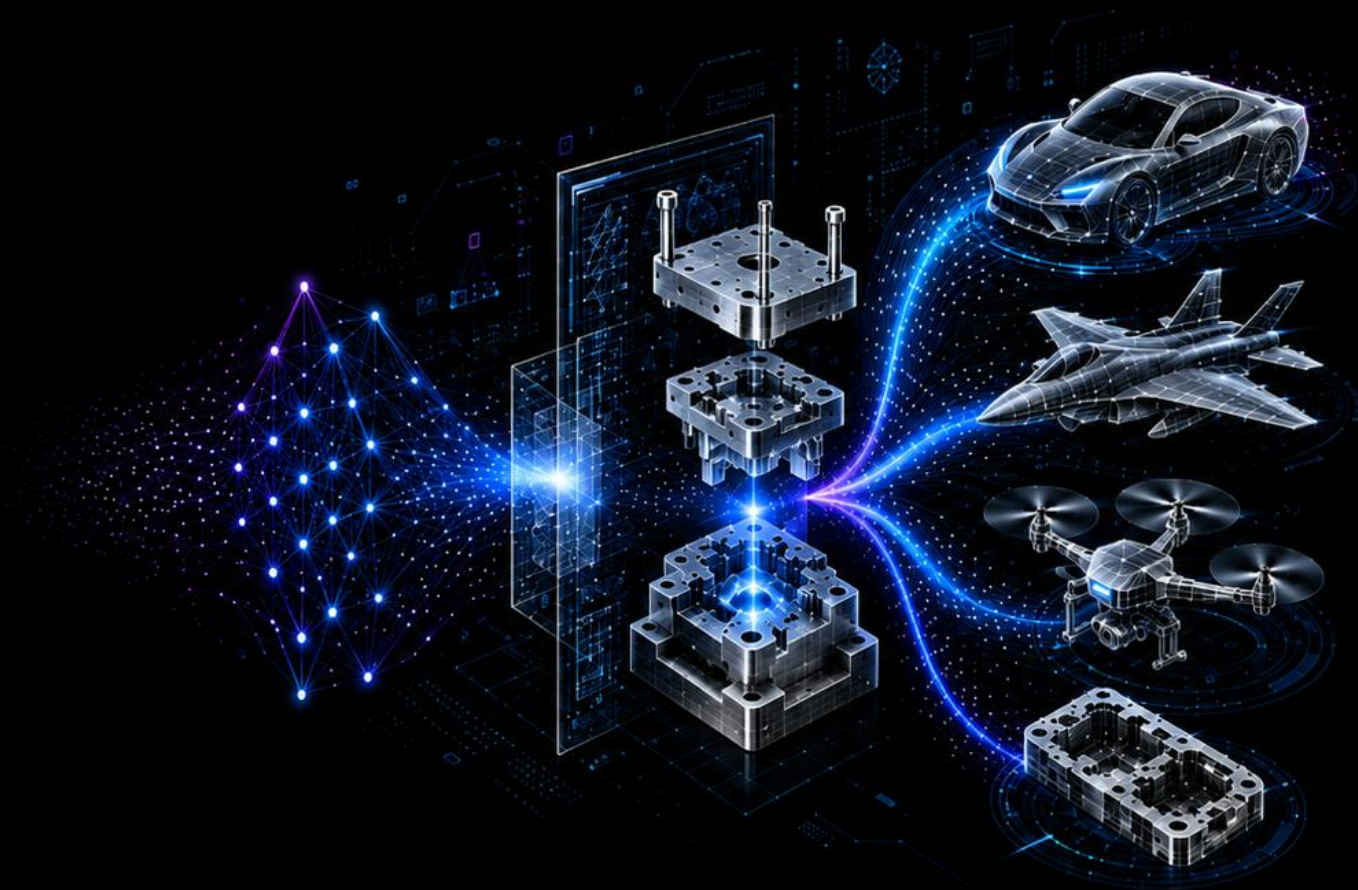
개인 과제 발표

Text2CAD

최준석

(지도교수: 양선웅)

한양대학교 ERICA 기계공학과



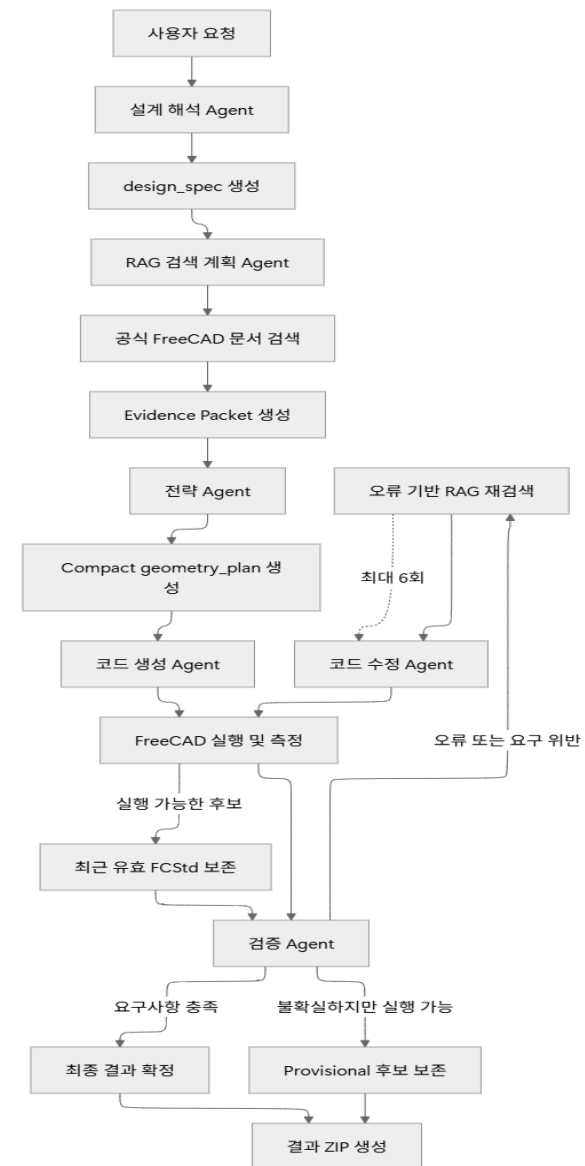
Intelligent Design
for Engineering
Applications Lab

■ 진행 상황

- ❖ 세 번째 seed에서 어떤 순서로 그림을 그렸나 / 어떤 곳에서 실패가 됐나 / 정확한 형상을 만들기 위해 어디를 고쳐줘야 하고 어떤 순서 과정을 바꿔줘야 하는가 공부
- ❖ 환경변수 설정(import 출력 고정)이 어떤 파일에 있고 어떻게 qwen이 사용하고 있는지 파악
- ❖ Agent 구조로 변환 후 각 agent code 내부에 역할을 부여하는 말이 있는지 확인
- ❖ Agent 구조로 코드 변환 후 각 Agent 역할이 뭔지 정리해서 보내고 연구 시작
- ❖ 멀티 Agent 구조 import는 넣은 채로 1. skill 없이 / 2. skill 넣고 / 3. RAG만 적용 / 4. skill+RAG 둘 다
→ 이후 시간이 남는 다면 github CAD skill까지 실험
- ❖ github에서 RAG에 어떤 파일의 뭐 어떤 걸 들고 왔는지 확인 그리고 어떤 것들이 들어있는지 미리 조사
- ❖ 기본 freecad 지식들을 어떻게 qwen이 활용하는지 확인
- ❖ 생성을 담당하는 skill을 더 알아보고 넣어주기
- ❖ 각 회 차 때 마다 몇 초가 걸렸고, 전체는 몇 분 걸렸고 가 파일 안에 저장이 되도록 구조 변경

■ 구조 설명

- ❖ Agent를 활용한 구조로 변경
- ❖ 초기 더 많은 agent가 있었지만, 각각 agent를 돌릴 때마다 qwen을 계속해서 호출하는 문제로, agent마다 실행 시간이 길어져서 생략해도 되는 agent는 생략함
- ❖ 아마 추후에 또 수정될 예정



■ 왜 import 강제 필요한가에 대한 증거

Import 강제가 왜 필요한가

- ❖ 초반에 qwen이 FreeCAD 모듈을 올바르게 불러오지 못함
 - ✓ 예를 들어 import FreeCAD as App을 써야 하는데 import를 생략하거나 from FreeCAD import App처럼 잘못 작성.
 - ✓ 그러면 App 또는 Part를 찾지 못하거나 ImportError가 발생해, 형상 생성 전에 코드 실행이 바로 중단.
- ❖ 해당 문제 때문에 계속해서 검증하고 수정하다가 결국 코드 작성까지도 도달 못함
 - ✓ Seed 100~300 까지 과정 모두 1회차 때 import 문제 때문에 코드 작성 까지도 못감

Import 강제는 어떻게 해주는가

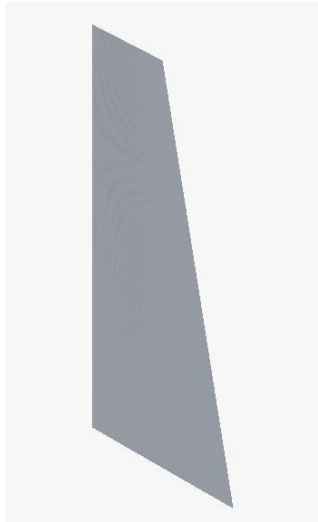
```
114
115 import FreeCAD as App
116 import Part
117 import math
118 import json as _json
119 import traceback as _tb
120 ...
121
```

- ❖ Cad.py라는 파일 내부의 적어준 내용
 - ✓ Cad.py는 모델이 작성한 코드를 freecad내부에서 실행시켜 형상을 생성하는 파일이다.
- ❖ 위 사진의 내용을 code agent가 코드를 작성하기 전에 freecadCMD로 해당 부분만 미리 실행시켜서,

만약에 code agent가 import 부분을 또 다시 잘못 작성을 하더라도 import 부분 코드 이후의 형상 제작 코드가 바로 실행되도록 변경함.
 - ✓ 이 결과 import 부분을 수정하다가 끝나는 문제를 해결함.
 - ✓ 오로지 형상 제작 코드에만 집중하도록 해줌

■ 결과 정리

전체 시드 결과



- ❖ 지금 까지 실행 정도는 제일 높지만 동일하게 naca 공식과 점 배열이 틀려서 완벽한 형상까지는 제작하지 못함
- ❖ 이전 첫번째부터 네번째는 그럴듯한 면까지도 생성 못 함.
 - ✓ 이유는 좌표 배열과 loft 문제

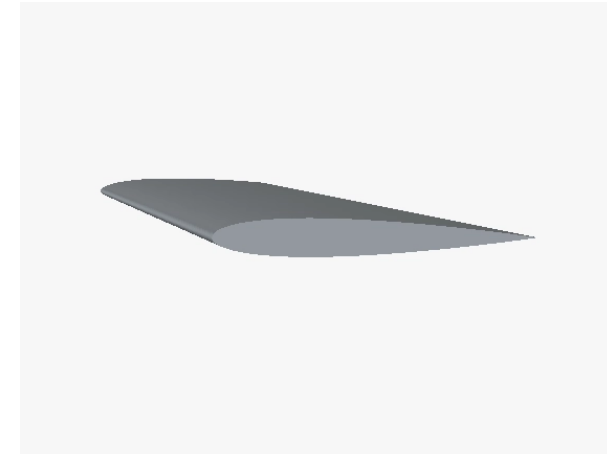
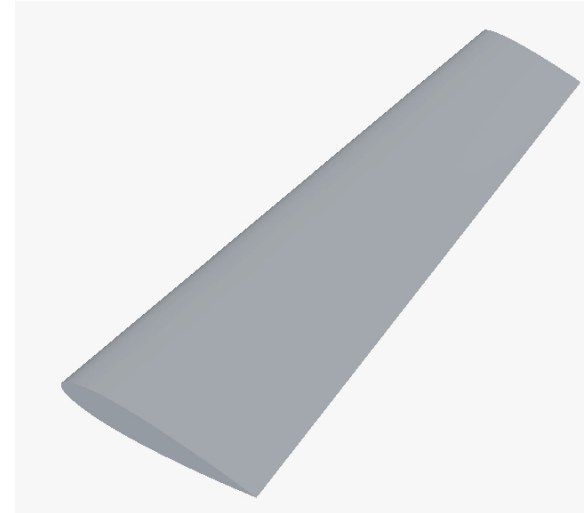
결론

- ❖ 총 다섯번의 시드를 통해서 이전에 만들어놓았던 skill의 사용 필요성을 검증

■ 결과 정리

전체 시드 결과

- ❖ Skill 사용 이후 모두 그럴듯한 형상을 만들어냈고, 네 번째 시드가 거의 정확한 형상을 제작하였다.
- ❖ 모든 시드의 공통점은 제작은 어느정도 했지만 자세한 Freecad api 지식 부족이 문제였고 RAG 추가의 발전 가능성을 확인 함



■ Skill 업데이트

총 시드 별 공통적인 실패 사항

- ❖ 단면 좌표계와 팁 변환 불일치
 - ✓ chord·span·thickness 축 혼동
 - ✓ sweep 누락 또는 반대 방향 적용
 - ✓ 팁은 이동했지만 회전 중심은 이동하지 않음
 - ✓ 로컬 좌표와 글로벌 좌표 혼용
- ❖ Loft 전에 단면 상태를 보장하지 못함
 - ✓ trailing edge 폐합 불확실
 - ✓ upper/lower 점 순서 문제
 - ✓ root와 tip의 진행 방향 불일치
 - ✓ 자기교차 가능성
 - ✓ 결과가 솔리드가 아닌 웰로 생성

Skill에 추가적인 내용

- ❖ RAG의 유무와 상관없이 CAD 형상을 만들 때(생성에 필요한)
반복적으로 필요한 기술을 정리하여 기존 skill들에게 추가해줌
 - ❖ profile-construction: 단면 점의 순서·방향을 정리하고, 폐곡선 Wire가 되도록 프로파일을 생성·검증
 - ❖ section-transform-placement: 각 단면에 chord 스케일, twist 회전, sweep·dihedral·span 이동을 올바른 순서와 좌표계로 적용합니다.
- ⇒ 즉, 하나는 단면 자체 제작, 다른 하나는 단면별 변환과 배치를 담당
(재사용 가능한 제작 절차와 좌표 변환을 담당)
- 아직 확인은 하지 못하고 RAG로 이동.

■ 결과 정리

발생한 문제점들

- ❖ 초기 agent 구조를 사용하였을 때, 설계 agent나 형상 계획 agent에 있어 time out 이 발생
- ❖ 따라서 각 agent에 토큰 제한과 시간 제한을 걸어줌
- ❖ 하지만 계속 해서 형상을 못 만들거나, 수정을 못하는 문제 발생

결과



- ❖ 결론적으로 RAG 검색 기능 자체는 작동하지만, 검색 근거를 정확한 코드 수정으로 연결하는 능력과 검증 정밀도가 한계가 있었다

■ import 강제 O + Skill O + RAG O 아직 진행 못함

향후 계획

- ❖ RAG 부분에서 저번 시스템도 그렇고 필요한 지식 검색은 잘하지만 종합과 코드 적용부분에서 실패를 함.
- ❖ 그래서 AI를 통해서 github에 Qwen과 같은 local llm의 종합 처리 문제를 향상시켰던 사례를 찾음.
 - ✓ [PaperQA2](#): 검색 원문을 바로 최종 모델에 주지 않고, 문서별 Evidence를 만든 뒤 관련 근거를 골라 종합 (핵심)
 - ✓ [Agentic RAG](#): 확보한 근거, 부족한 근거, 근거 없는 주장을 분리
 - ✓ [NexusRAG](#): 생성된 주장과 실제 출처가 일치하는지 검증
- ❖ 해당 모델을 쓴다면
 - ✓ Evidence Card를 사용하는 구조
 - ✓ Qwen이 읽어야 하는 문맥이 짧아짐
 - ✓ API 이름과 예제를 빠르게 찾을 수 있음
 - ✓ 출처 없는 API 추측을 줄임
 - ✓ 오류와 직접 관계없는 Cone·Torus 같은 문서의 영향이 작아짐
 - ✓ 어떤 근거로 코드를 수정했는지 회차별 확인 가능
 - ✓ Skill과 함께 사용해도 역할이 섞이지 않음
- ❖ 즉, 종합해주는 능력을 향상 시킬 수 있다.

기존 구조

오류 발생

- 관련 문서 최대 16개 검색
- 문서 원문을 Qwen 수정 Agent에 전달
- Qwen이 선별·종합·API 적용을 모두 수행

변경된 구조

오류 줄 + traceback

- RAG 문서 검색
- 질문과 가까운 RAG의 부분을 추출
- Evidence Card 생성
- 검증된 카드 최대 5개 전달
- Qwen이 근거 안에서 코드 수정
- FreeCAD 실행

■ import 강제 O + Skill O + RAG O 아직 진행 못함

향후 계획

- ❖ 아직 진행하는 단계고, RAG 부분에서 어느정도 성과가 나온다면 시드 3개 정도만 돌려본 후에 바로 Skill+RAG로 갈 예정
- ❖ Skill+RAG에서도 두 역할을 명확하게 분리해주는게 핵심이라 관련 사례를 github에서 찾아봤는데 더 자세하게 알아보고 적용해본 후에 시드 5개 정도 실험 해볼 예정
- ❖ 최종적으로 시스템 구조가 확정이 나면 업데이트된 skill부터 해서 다시 처음부터 skill과 RAG 다 꺾을 때 결과를 다시 종합할 예정

Any Questions?

이름 최준석
소속 한양대학교 기계공학과
이메일 chw10109@hanyang.ac.kr



*Intelligent Design
for Engineering
Applications Lab*

